

PAUTA AUX 21

MUTUA INDUCTANCIA, ENERGÍA Y FUERZA MAGNÉTICA

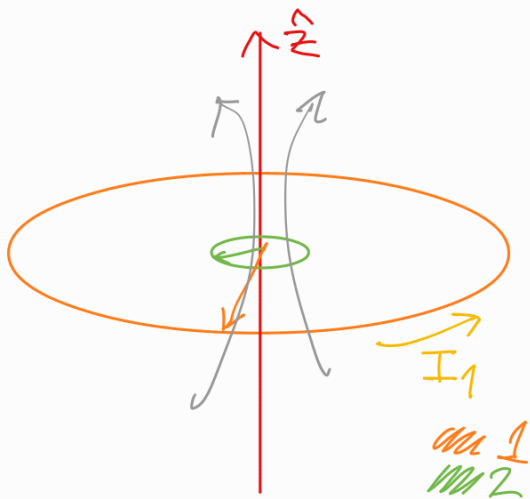
FI2002-2

2024-1

Profesor: Domenico Sapone
Auxiliares: Camila M., Bianca Z.
Ayudantes: Julio D., Gerd H.

P₁

Esquema del problema:



"bobinas concéntricas co-planares de una sola vuelta" es una manera fácil de referirse a anillos.

Como $R_2 \gg R_1$, es como si el anillo 2 en realidad tuviera un radio muy muy chiquito, en comparación al de R_2 .

Para ver el coeficiente de mutua inductancia, apaña ver el flujo de la bobina R_1 a R_2 , pues de ese modo, por la relación entre los radios, equivale a analizar el campo generado (aproximado) en el eje.

$$M = \frac{\Phi_{\text{por } ① \text{ sobre } ②}}{I_{\text{que provoca } ①}}$$

$$\Phi_{\text{por } ① \text{ sobre } ②} = \int_0^{2\pi} \int_0^{R_2} \vec{B} \cdot r dr d\theta \hat{z}, \text{ con } \vec{B} \text{ según Biot-Savart,}$$

la superficie que se atravesa es un círculo de radio R_2

Ley de Biot-Savart: $\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \frac{I d\vec{\ell} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{\|\vec{r} - \vec{r}'\|^3}$

donde se quiere calcular el campo
donde circula la corriente

* $\vec{r} = \vec{0}$

* $\vec{r}' = R_1 \hat{r}$

$\Rightarrow \vec{r} - \vec{r}' = -R_1 \hat{r}$

$\Rightarrow \|\vec{r} - \vec{r}'\| = ((-R_1)^2)^{\frac{1}{2}} = R_1$

$\Rightarrow \|\vec{r} - \vec{r}'\|^3 = R_1^3$

* $I = I_1$ (en realidad se puede tomar cualquiera)

* $d\vec{\ell} = R_1 d\theta \hat{\theta}$, $0 \leq \theta \leq 2\pi$

* $d\vec{\ell} \times (\vec{r} - \vec{r}') = R_1 d\theta \hat{\theta} \times -R_1 \hat{r}$; $\hat{\theta} \times \hat{r} = -\hat{z}$
 $= R_1^2 d\theta \hat{z}$

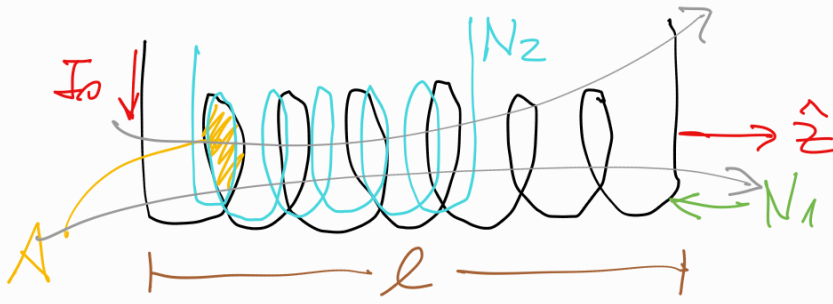
$\therefore \vec{B}(0) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_0^{2\pi} \frac{I_1 R_1^2 d\theta}{R_1^3} \hat{z} = \frac{\mu_0 I_1}{2R_1} \hat{z}$

Luego $\Phi_{\text{por } ① \text{ sobre } ②} = \int_0^{2\pi} \int_0^{R_2} \frac{\mu_0 I_1}{2R_1} r dr d\theta = \frac{\mu_0 I_1}{2R_1} \cdot \pi R_2^2$

$\Rightarrow M = \frac{\Phi_{\text{por } ① \text{ sobre } ②}}{I_{\text{que genera } ①}} = \frac{\mu_0 \pi R_2^2}{2R_1}$ $\perp //$

P₂

Esquema del problema:



$N_2 \ll N_1$
Suposición
(por el argumento
de intensidad)

bobina → la bobina está justo recubriendo
solenoide al solenoide.

En aplicaciones reales, la diferencia entre una bobina y un solenoide es la intensidad del campo magnético que genera; el segundo, en general, tiene un núcleo magnético que permite generar un campo más intenso.

Para calcular el coeficiente de mutua inducción:

$$M = \frac{\Phi_{\text{por solenoide en bobina}}}{I_{\text{en solenoide}}}$$

Como el flujo en este caso es sobre múltiples espiras (tantas como la bobina tenga), basta ver el flujo en una y multiplicarlo por el total de espiras.

Usando que el campo dentro de un solenoide es $\mu_0 \frac{N_1}{l} I_0$
 $= \mu_0 n_1 I_0$

$$\Phi_{\text{por solenoide en bobina (una espira)}} = \iint_{\text{Sección bobina}} \vec{B}_{\text{solenoid}} \cdot d\vec{S}_{\text{bobina}}$$

$$= \|\vec{B}_{\text{solenoid}}\| A(\text{sección bobina})$$

$$= \mu_0 N_1 I_0 \cdot A$$

$$\Rightarrow \Phi_{\text{por solenoide en bobina (n2 es)}} = \mu_0 N_1 I_0 A N_2$$

$$\text{Luego } M = \mu_0 N_1 A N_2 = \frac{\mu_0 N_1 A N_2}{2} //$$

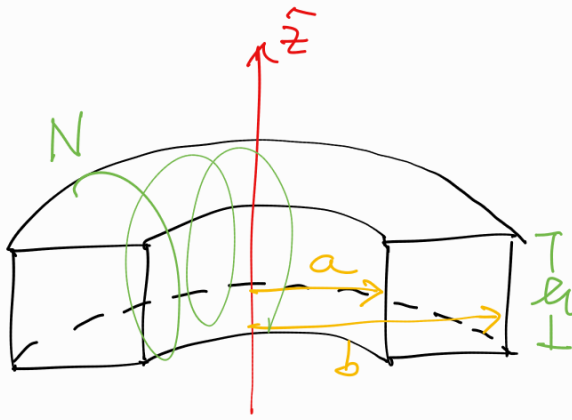
Para los coeficientes de autoinductancia el razonamiento es análogo, solo que el total de espiras a atravesar es distinto, así como el campo magnético en cada caso (deben ver el auto flujo); bajo esas ideas, queda propuesto verificar que:

$$L_1 = L_{\text{(solenoid)}} = \frac{\mu_0 N_1^2 A}{2} \quad , \quad L_2 = L_{\text{(bobina)}} = \frac{\mu_0 N_2^2 A}{2}$$

Observando M, L_1, L_2 , se puede chequear que la relación que se satisface es $M = \sqrt{L_1 L_2} //$

P
3

Esquema del problema:



Para obtener la energía almacenada, se pueden utilizar estas dos ecuaciones sobre el sistema:

$$U_B = \frac{1}{2} L I^2$$

inductancia del sistema
 corriente que circula por el sistema

Ya se había visto que es $\frac{\mu_0 N^2}{2\pi} \ln\left(\frac{b}{a}\right) h$

$$U_B = \frac{1}{2} \iiint \vec{B} \cdot \vec{H} dV$$

$$= \frac{1}{2\mu_0} \iiint \|\vec{B}\|^2 dV$$

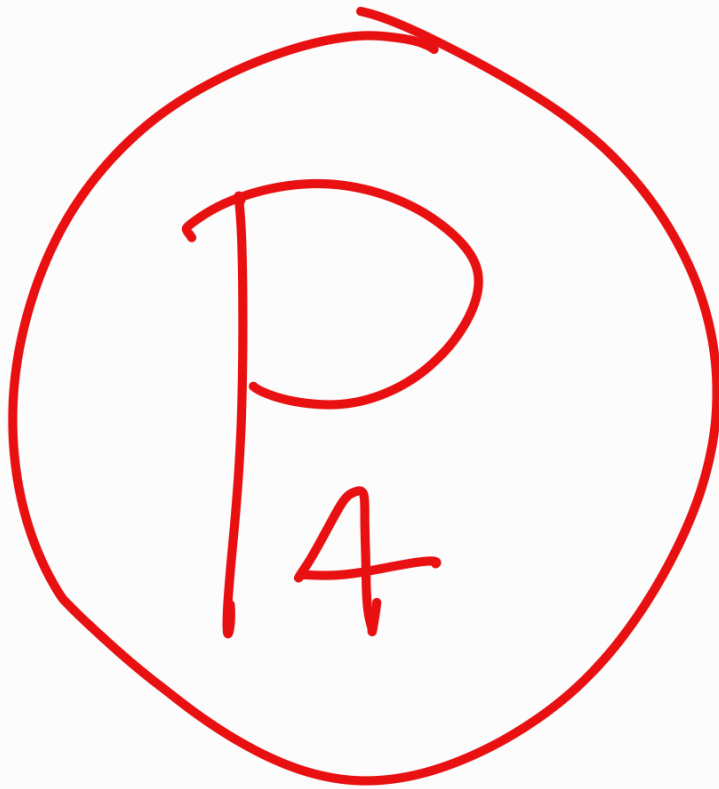
no hay un medio magnético

$$\Rightarrow \vec{H} = \frac{1}{\mu_0} \vec{B}$$

campo magnético dentro del sistema

Queda propuesto que chequeen que ambos procedimientos permiten llegar a la misma respuesta ☺

(tiene como punto de partida la inductancia, que si la multiplican por $\frac{1}{2} I^2$, da el resultado al que se debe llegar con integral).



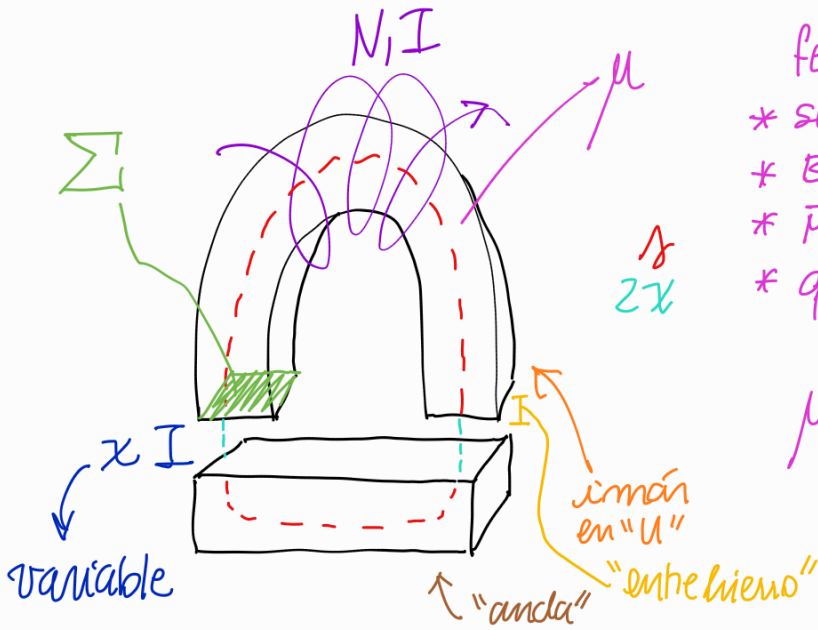
PROPUESTO //



PROPUESTO //



Esquema del problema:



ferromagnético $\chi_m \gg 1; \chi_m \gg 0$

- * se atraen foarte

* $B \gg B_0$

* $\vec{M}$ dépend de $\vec{H}$ (de $\vec{B}$)

* quedan magnetizados por harto +

$$\mu = \mu_0 K_m \quad ; \quad \chi_m = K_m - 1$$

permeabilidad
magnética
relativa del medio

Para obtener la fuerza con la que el ancla es atraída por el imán en U se puede aplicar la idea de que la magnitud de una fuerza esté dada por la variación de energía potencial.

$$F = \frac{dU_m}{dx} \rightarrow \text{magnética}$$

Es decir se requiere obtener toda la U_m :

Pero $U_m = \mu V \rightarrow \text{volumen}$ $\left(U_m = \frac{1}{2\mu_0} \iiint_V \vec{B} \cdot \vec{H} dV \right)$

$\downarrow$ Total $\downarrow$ densidad volumétrica

Hay en el entrehierro y material:

$$\underline{u_0} = \frac{1}{2\mu_0} B^2$$

$$\underline{u_m} = \frac{1}{2\mu} B^2$$

Luego $U_m = \underline{u_0}(x\Sigma) + \underline{u_0}(x\Sigma) + \underline{u_m}(s\Sigma)$

O sea se requiere B .

↳ Se puede hacer mediante Ley de Ampère generalizada ya que se conoce un camino (el que da el enunciado).

Ley de Ampère generalizada:

$$\oint_{\Gamma} \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = I_{\text{enlazada libre}}$$

L.I.I

Se elige el camino del circuito. No es claro cómo visitarlo, pero ya se sabe el largo:

$$\Gamma = \underbrace{\Gamma_{\text{vacío}}}_{\text{medio con permeabilidad } \mu} \cup \underbrace{\Gamma_{\text{separación}}}_{\text{vacío (ideal)}}$$

$$\Rightarrow \oint_{\Gamma} \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = \underbrace{H_{\text{vacío}}}_{=: H} \int_{\Gamma_{\text{vacío}}} d\ell + \underbrace{H_{\text{separación}}}_{=: H_0} \int_{\Gamma_{\text{separación}}} d\ell$$

$$= H_1 + H_0(2x)$$

largos de las curvas

L.D.I

* $I_{\text{libre enlazada}} = NI$ (similar a un Toroido)

— 0 —

$$\Rightarrow H_1 + H_0(2x) = NI$$

Por condición de continuidad del campo magnético en la componente normal, en todo el circuito actúa el mismo campo B (un nombre):

$$\mu_0 H_0 = B = \mu H = \mu_0 k_m H$$

$$\Rightarrow H_0 = \frac{1}{\mu_0} B \quad \text{y} \quad H = \frac{1}{\mu} B = \frac{1}{\mu_0 k_m} B$$

$$\Rightarrow \frac{1}{\mu} B l + \frac{1}{\mu_0} B (2x) = NI$$

$$\Leftrightarrow B \left(\frac{1}{\mu} l + \frac{1}{\mu_0} (2x) \right) = NI$$

$$\Leftrightarrow B \left(\frac{\mu_0 l + \mu (2x)}{\mu \mu_0} \right) = NI$$

$$\Rightarrow B = \frac{\mu \mu_0}{\mu_0 l + \mu (2x)} NI ; \quad \mu = \mu_0 k_m$$

$$= \frac{\cancel{\mu_0 k_m} \cancel{\mu_0}}{\cancel{\mu_0} l + \cancel{\mu_0} k_m (2x)} NI$$

$$\Rightarrow B = \frac{k_m \mu_0}{l + k_m (2x)} NI$$

Así,

$$* u_0 = \frac{1}{2\mu_0} B^2 = \frac{1}{2\cancel{\mu_0}} \frac{\cancel{K_m^2} \mu_0^2}{(\Delta + K_m(2x))^2} N^2 I^2$$

$$= \frac{1}{2} \frac{K_m^2 \mu_0}{(\Delta + K_m(2x))^2} N^2 I^2$$

$$* u_m = \frac{1}{2\mu} B^2 = \frac{1}{2\cancel{\mu_0} \cancel{K_m}} \frac{\cancel{K_m^2} \mu_0^2}{(\Delta + K_m(2x))^2} N^2 I^2$$

$$= \frac{1}{2} \frac{K_m \mu_0}{(\Delta + K_m(2x))^2} N^2 I^2$$

Luego,

$$u_m = u_0(x \sum) + u_0(2x \sum) + u_m(\Delta \sum)$$

$$= u_0(2x \sum) + u_m(\Delta \sum)$$

$$= \left(\frac{1}{2} \right) \frac{\cancel{K_m^2} \mu_0}{(\Delta + \cancel{K_m}(2x))^2} N^2 I^2 (2x \sum) + \left(\frac{1}{2} \right) \frac{\cancel{K_m} \mu_0}{(\Delta + \cancel{K_m}(2x))^2} N^2 I^2 (\Delta \sum)$$

$$= \frac{1}{2} \frac{K_m \mu_0}{(\Delta + K_m(2x))^2} N^2 I^2 \sum \left(\cancel{K_m(2x)} + \Delta \right)$$

$$= \frac{1}{2} \frac{K_m \mu_0}{(\Delta + K_m(2x))} N^2 I^2 \sum$$

Luego, la fuerza sobre el ancla es

$$F = \frac{dU_m}{dx}$$

$$= \frac{1}{2} K_m \mu_0 N^2 I^2 \sum_i \frac{d}{dx} \left((\Delta + K_m(2x))^{-1} \right)$$

$$= \cancel{\frac{1}{2}} K_m \mu_0 N^2 I^2 \sum_i \cdot (-1) \cdot (\Delta + K_m(2x))^{-2} \cdot \cancel{(2K_m)}$$

$$\Rightarrow F = - \frac{K_m^2 \mu_0}{(\Delta + K_m(2x))^2} N^2 I^2 \sum_i$$

* signo negativo $\rightarrow$ energía disminuye al aumentar x
 $\rightarrow$ es atractiva

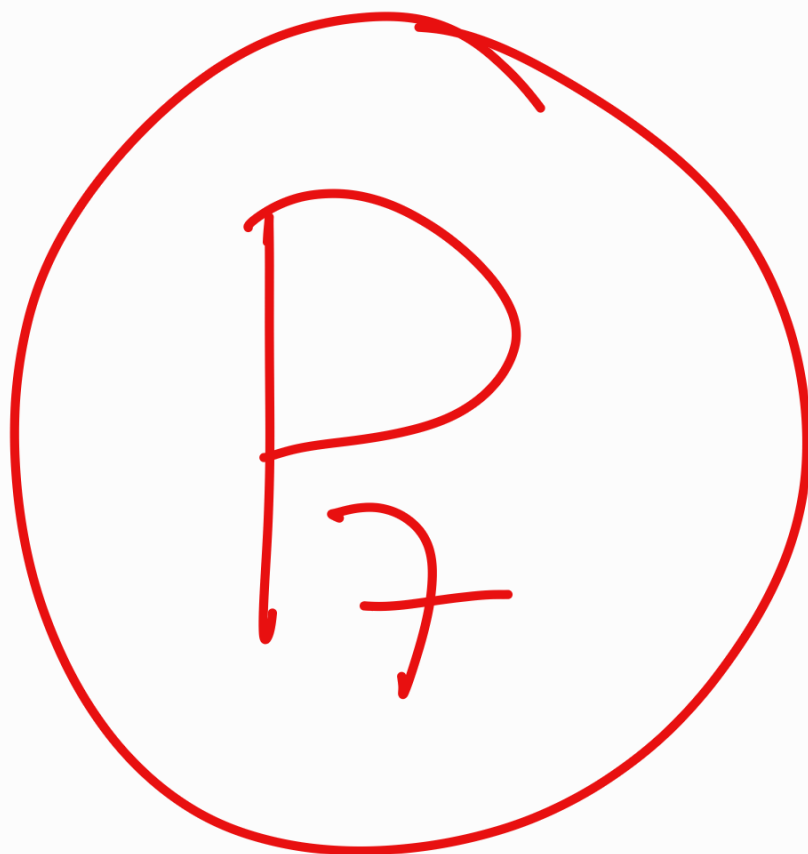
Para el siguiente resultado se usa:

$$\left(\text{Presión magnética} \right) = \frac{\text{Fuerza}}{\left(\text{Área de Superficie} \right)_{\text{enfrentados}}}$$

$$= - \frac{\frac{K_m^2 \mu_0}{(\Delta + K_m(2x))^2} N^2 I^2 \sum_i}{2 \sum_i}$$

$$= - \frac{1}{2} \frac{K_m^2 \mu_0}{(\Delta + K_m(2x))^2} N^2 I^2 \cdot \cancel{\frac{\mu_0}{\mu_0}} = - \frac{1}{2 \mu_0} \left(\frac{K_m}{\Delta + K_m(2x)} N I \right)^2$$

$$= - \frac{1}{2 \mu_0} B^2 //$$



PROPUESTO...

Este no fue el último auxiliar,
pero cronológicamente sí es el último
material que elaboro este semestre.

He escuchado a varias personas que se
refieren al electromagnetismo como
algo "mágico". En la vida real, luce un
poco así; pero lo genial es que pudimos
formalizar lo esencial tras esos fenómenos...

Espero que hayan disfrutado el curso
tanto como yo disfruté apoyarles ☺

Éxito en todo

